

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Баталов Сергей Андреевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

Порошина Дарья Олеговна

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Красный якорь»

Наименование организации

_____/_____
подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Краткая характеристика базы практики (юридический адрес, направление деятельности, организационная структура)
2. Организация рабочего пространства специалиста
3. Перечень программных и технических средств предприятия, их функциональное назначение
4. Перечень выполненных в ходе практики задач
 - 4.1. Установка предложенного программного обеспечения
 - 4.2. Аргументация выбора конфигурации
 - 4.3. Организация дифференцированного доступа для пользователей
 - 4.4. Обеспечение совместимости с существующими программными продуктами
 - 4.5. Контроль качества работы программных средств с использованием штатных инструментов
 - 4.6. Анализ условий функционирования программного обеспечения
 - 4.7. Предложения по доработке и улучшению ПО
 - 4.8. Фиксация результатов в системе управления версиями
 - 4.9. Выбор подходов и инструментов для защиты ПО
 - 4.10. Практическая реализация защиты на требуемом уровне
 - 4.11. Процедура тестирования
5. Руководство для оператора
6. Итоговое заключение
7. Приложения

1. Краткая характеристика базы практики

Юридический адрес: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 132.

Направление деятельности: АО «Красный Якорь» представляет собой одно из ведущих деревообрабатывающих производств в Кировской области, имеющее многолетний опыт работы. Ключевое направление — выпуск березовой фанеры высокого качества различных размеров и сортов, продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется за рубеж.

Организационная структура:

Предприятие обладает развернутой структурой, охватывающей весь цикл производства и реализации

- **Руководящий состав:** Генеральный директор, производственная дирекция, коммерческий блок, финансово-экономический отдел, кадровая служба.
- **Производственные подразделения:** Сырьевые склады, лущильно-сушильные участки, цеха по производству клееной фанеры, линии сортировки и упаковки готовой продукции.
- **Обеспечивающие подразделения:** Техническая служба, транспортно-логистический отдел, отдел технического контроля.
- **Служба информационных технологий (ИТ-отдел):** Непосредственное место прохождения практики. Данное подразделение отвечает за бесперебойную работу локальной сети, серверного парка, сопровождение корпоративной ERP-системы, техническую поддержку сотрудников, администрирование баз данных и обслуживание ИТ-инфраструктуры в целом.

2. Описание рабочего места

Рабочее место сотрудника ИТ-отдела в АО «Красный Якорь» оборудовано с соблюдением требований эргономики и техники безопасности. В состав рабочей зоны входят:

- **Офисная мебель:** Просторный стол, позволяющий размещать техническую документацию и компоненты ПК, удобное кресло с возможностью регулировки высоты и наклона спинки.
- **Аппаратное обеспечение (ПК):**
 - **Системный блок:** Процессор Intel Core i7-9700, объем оперативной памяти 16 ГБ, что обеспечивает комфортную работу со средами виртуализации, твердотельный накопитель SSD объемом 512 ГБ.
 - **Средства ввода:** Стандартная клавиатура с USB-подключением и оптическая мышь.
 - **Монитор:** ЖК-экран с диагональю 24 дюйма, обеспечивающий удобство при работе с кодом и схемами.
- **Дополнительное оборудование:** Лазерный принтер для распечатки отчетной документации, актов и инструкций.
- **Сетевое подключение:** Стационарный ПК включен в локальную вычислительную сеть предприятия через гигабитное Ethernet-соединение с выходом в Интернет через корпоративный шлюз.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

Инфраструктура АО «Красный Якорь» объединяет в себе современные программные комплексы и надежное аппаратное обеспечение.

Программное обеспечение

Таблица №1 – Состав ПО на предприятии

Наименование ПО	Тип / Категория	Назначение на предприятии
1С:ERP Управление предприятием	Прикладное ПО / Корпоративная система	Основная управляющая система комбината. Применяется для планирования выпуска фанеры, организации закупок сырья, ведения бухгалтерского и складского учета.
DIRECTUM	ECM / BPM система	Электронный документооборот: визирование и утверждение договоров, приказов, служебных записок.
Zabbix	Система мониторинга	Круглосуточный контроль работоспособности сетевого оборудования, серверов 1С и СУБД. Информирование ИТ-службы об отклонениях и сбоях.
UserGate	Межсетевой экран	Обеспечивает защиту сети предприятия, фильтрацию интернет-трафика, предотвращает внешние атаки.
АвтоГРАФ	Система спутникового мониторинга	Отслеживание транспорта, контроль маршрутов и расхода топлива.
Антивирус Касперского	Средство защиты	Обеспечивает централизованную антивирусную защиту серверов и рабочих станций.

КриптоПро CSP	Криптографическое ПО	Используется для работы с ЭЦП, взаимодействия с государственными системами (ЕГАИС Лес, Честный Знак), отправки отчетности.
Консультант Плюс	Справочно-правовая система	Предоставляет юридическому отделу, бухгалтерии и кадровой службе доступ к актуальной нормативной базе РФ.
7-Zip	Системная утилита	Используется для архивации логов, бэкапов и сжатия данных перед размещением в сетевых хранилищах.

Техническое обеспечение (Аппаратный комплекс)

Для функционирования перечисленного ПО задействовано следующее оборудование:

1. **Серверы:** Стойка с блейд-серверами HP, на которых развернуты СУБД Microsoft SQL Server для 1С:ERP и Directum, а также отдельные серверы под систему мониторинга Zabbix.
2. **Сетевое оборудование:** Управляемые коммутаторы Cisco, обеспечивающие связь между производственными цехами, административным корпусом и ИТ-отделом.
3. **Средства безопасности:** Аппаратный комплекс UserGate на входе в корпоративную сеть.
4. **Системы хранения:** Сетевые хранилища (NAS) большой емкости для ежедневного резервного копирования баз 1С и документов.
5. **Спутниковое оборудование:** Бортовые контроллеры «АвтоГРАФ» и датчики уровня топлива на транспорте.
6. **Офисная техника:** Многофункциональные устройства формата А4/А3 для печати и сканирования.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Установка предложенного программного обеспечения

Был проведен полный цикл установки и начальной настройки программных сред.

В частности, установлены:

Active Directory (AD DS): Развернута роль контроллера домена с настройкой доменных служб.

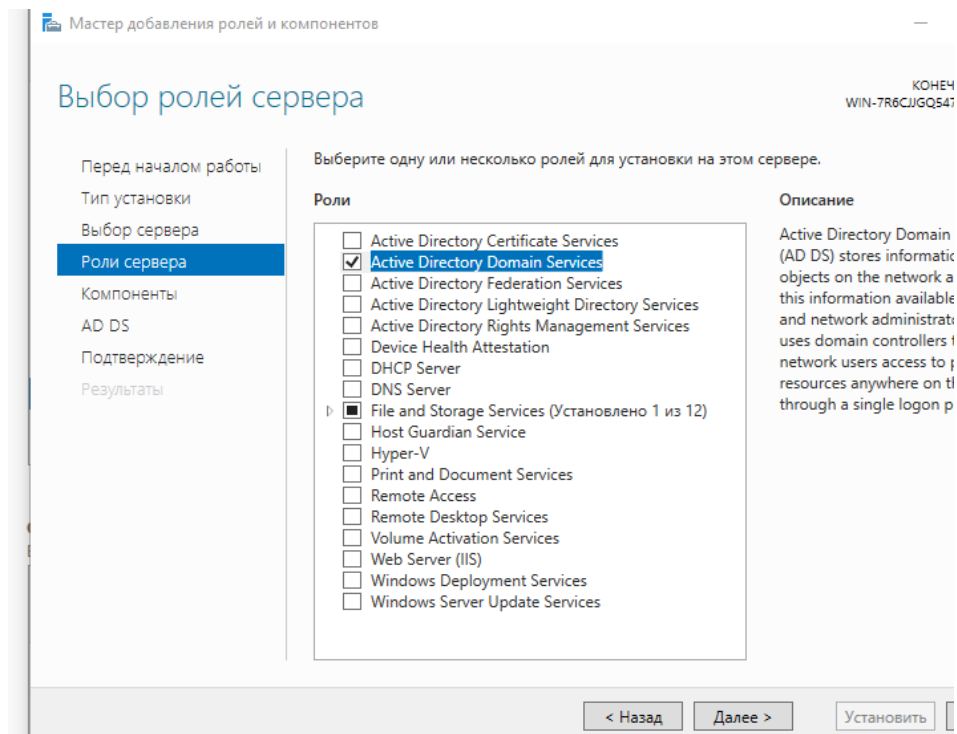


Рисунок 1 – Процесс установки роли AD DS

ХАМРР: Установлена сборка, включающая веб-сервер Apache, СУБД MySQL и интерпретатор PHP, необходимая для запуска веб-приложений.

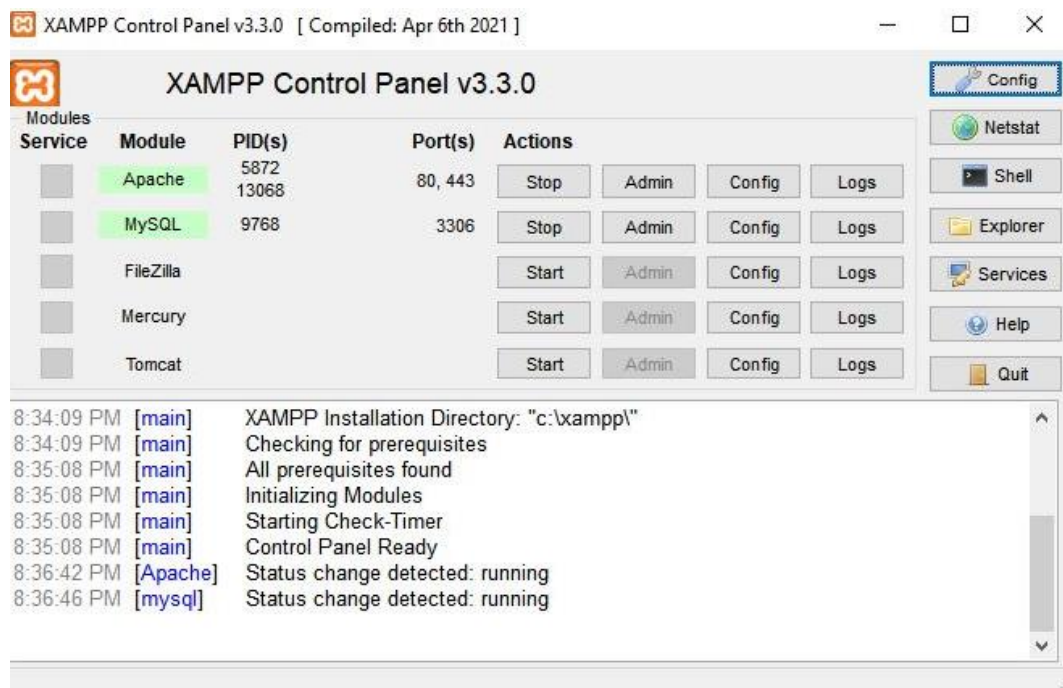


Рисунок 2 – Интерфейс панели управления XAMPP

WordPress: Развернута система управления контентом для создания корпоративного сайта.

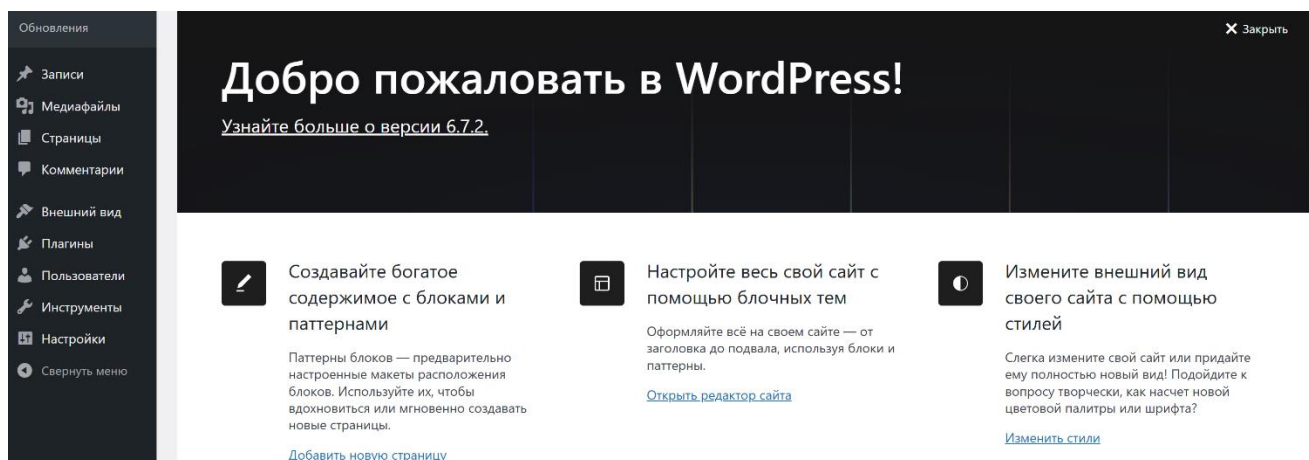


Рисунок 3 – Главная страница WordPress

Moodle: Установлена платформа для организации электронного обучения.

Moodle 4.4.12+ (Build: 20251212)				
For information about this version of Moodle, please see the online Release Notes				
Server checks				
Name	Information	Report	Plugin	Status
unicode		must be installed and enabled		OK
database	mysqli (10.4.28-MariaDB)	version 10.4 is required and you are running 10.4.28		OK
php		version 8.1.0 is required and you are running 8.2.4		OK
pcreunicode		should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	iconv	must be installed and enabled		OK
php_extension	mbstring	must be installed and enabled		OK
php_extension	curl	must be installed and enabled		OK
php_extension	openssl	must be installed and enabled		OK
php_extension	tokenizer	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	soap	should be installed and enabled for best results		OK
php_extension	ctype	must be installed and enabled		OK
php_extension	zip	must be installed and enabled		OK
php_extension	zlib	must be installed and enabled		OK
php_extension	gd	must be installed and enabled		OK
php_extension	simplexml	must be installed and enabled		OK
php_extension	spl	must be installed and enabled		OK
php_extension	pcr	must be installed and enabled		OK
php_extension	dom	must be installed and enabled		OK
php_extension	xml	must be installed and enabled		OK
php_extension	xmlreader	must be installed and enabled		OK
php_extension	intl	must be installed and enabled		OK
php_extension	json	must be installed and enabled		OK
php_extension	hash	must be installed and enabled		OK
php_extension	fileinfo	must be installed and enabled		OK
php_extension	sodium	must be installed and enabled		OK
php_extension	exif	should be installed and enabled for best results		OK

Рисунок 4 – Ход установки Moodle

КриптоПро CSP: Инсталлирован криптографический провайдер для работы с ЭЦП.

КриптоПро CSP

БезопасностьWinlogonНастройки TLSКриптопровайдеры

ОбщиеОборудованиеСервисДополнительноАлгоритмы

КриптоПро CSP

Версия: 5.0.13003 KC1

© Компания КРИПТО-ПРО. Все права защищены.

Запустить с правами администратора

Лицензия

Серийный номер: 5050N4003001BT72MA83

Владелец: sergeybatalov228@gmail.com

Организация:

Срок действия: 17.09.2026

Тип лицензии: Демонстрационная

Первая установка: 16.06.2026

Ввод лицензии...

Язык

Выберите язык для отображения окон CSP вашей учетной записи:

<Умолчание систе

Выберите язык для отображения окон CSP пользователей, не задавших язык (умолчание системы):

Русский

Портал техподдержки

ОК

Отмена

Применить

Рисунок 5 – Основное окно КриптоПро

1С:Предприятие: Установлены учебная версия платформы и версия для освоения программирования.

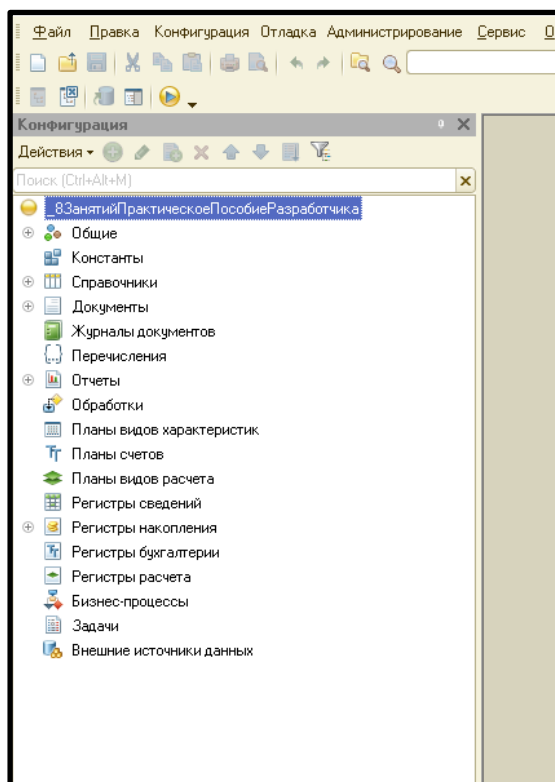
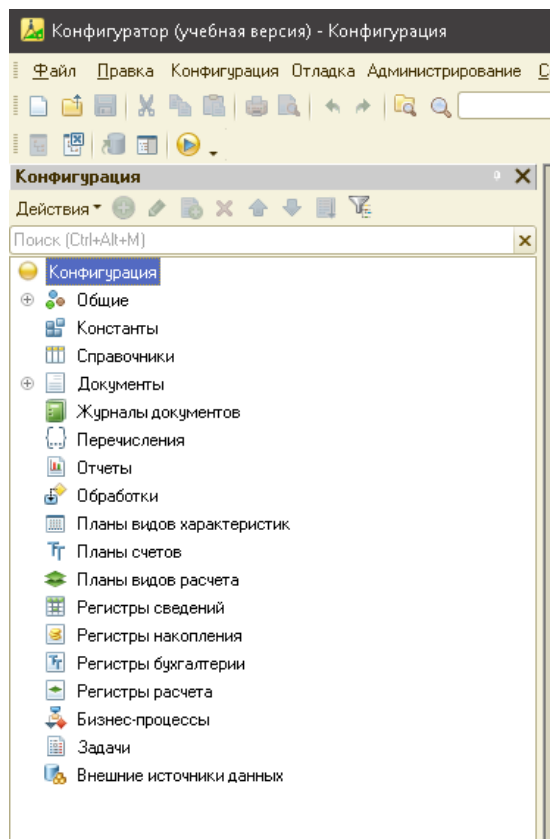
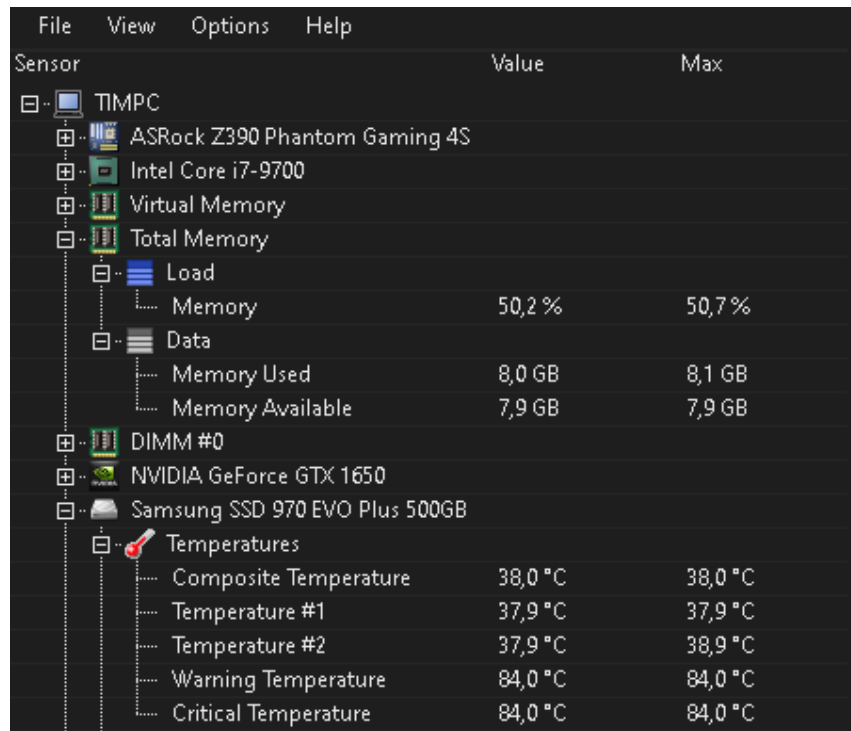


Рисунок 6 – Окно 1С для обучения программированию



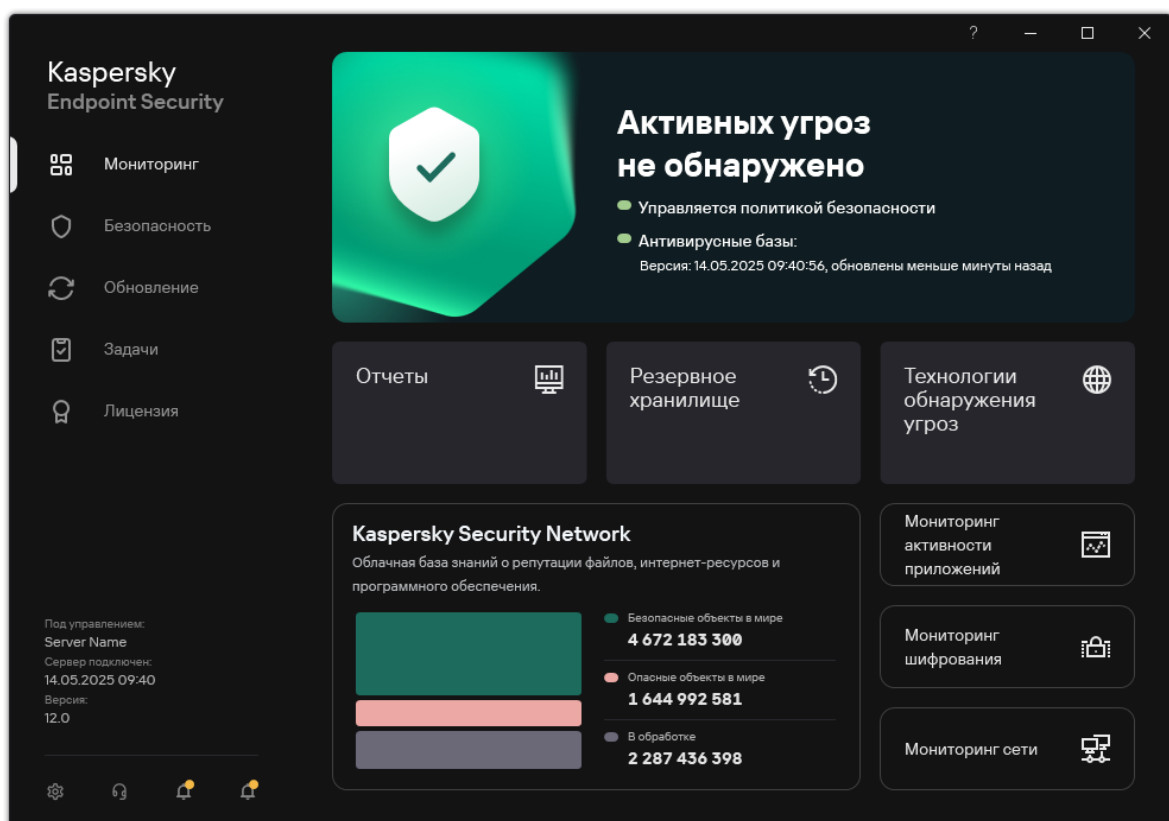
LibreHardwareMonitor: Установлена утилита для мониторинга состояния аппаратных компонентов.



Sensor	Value	Max
TMPC		
ASRock Z390 Phantom Gaming 4S		
Intel Core i7-9700		
Virtual Memory		
Total Memory		
Load		
Memory	50,2 %	50,7 %
Data		
Memory Used	8,0 GB	8,1 GB
Memory Available	7,9 GB	7,9 GB
DIMM #0		
NVIDIA GeForce GTX 1650		
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB		
Temperatures		
Composite Temperature	38,0 °C	38,0 °C
Temperature #1	37,9 °C	37,9 °C
Temperature #2	37,9 °C	38,9 °C
Warning Temperature	84,0 °C	84,0 °C
Critical Temperature	84,0 °C	84,0 °C

Рисунок 8 – Окно программы с показателями системы

Антивирус Касперского: Установлен комплекс для защиты от вредоносного ПО.



4.2. Аргументация выбора конфигурации

Active Directory: Выбор обусловлен необходимостью централизованного управления учетными записями и политиками.

XAMPP: Применен как готовое комплексное решение, упрощающее развертывание локального веб-сервера и управление базами данных.

WordPress: Выбран благодаря гибкости и удобству создания сайтов.

Moodle: Использован для построения системы дистанционного обучения.

КриптоПро CSP: Выбран для обеспечения юридической значимости электронного документооборота.

- **1С Предприятие:** Учебная версия применена для изучения конфигурирования.
- **LibreHardwareMonitor:** Использован для детального анализа аппаратной телеметрии.
- **Антивирус Касперского:** Выбран для надежной защиты от угроз.

4.3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для обеспечения безопасности внедрена модель разграничения доступа на основе принципа минимальных привилегий. Создан локальный пользователь 1С_User с ограниченными правами, что предотвращает несанкционированное изменение системных настроек и критических конфигураций.

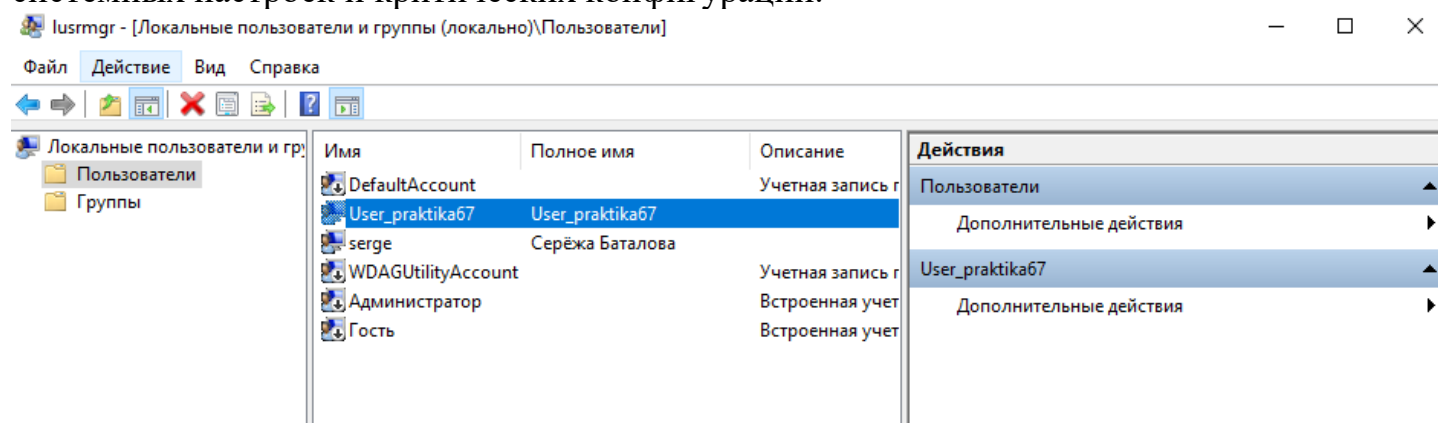


Рисунок 10 – Создание нового пользователя 1С_User

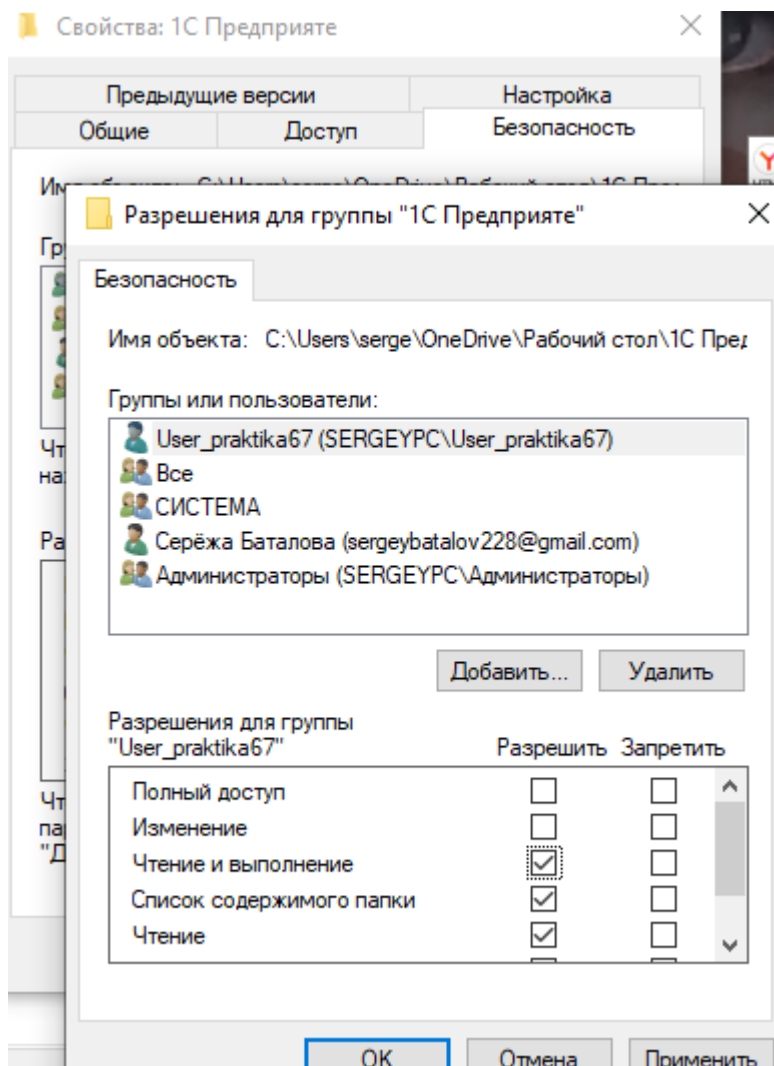


Рисунок 11 – Настройка прав пользователя 1C_User для работы с 1C

4.4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

Достигнута полная совместимость всех устанавливаемых компонентов. XAMPP функционирует как отдельная служба, не конфликтуя с системными процессами Windows. Интеграция проведена с соблюдением стандартов Kerberos и DNS. Антивирусные и криптографические средства работают в фоновом режиме без блокировки прикладного ПО, что подтверждено отсутствием ошибок в системном журнале.

4.5. Проконтролировать качество функционирования ПО

Проведена проверка работоспособности всех систем: доступность контроллера домена, запуск Apache и MySQL через XAMPP, открытие сайтов WordPress и Moodle, инициализация 1С, корректность сбора данных LibreHardwareMonitor, активность антивируса и КриптоПРО.

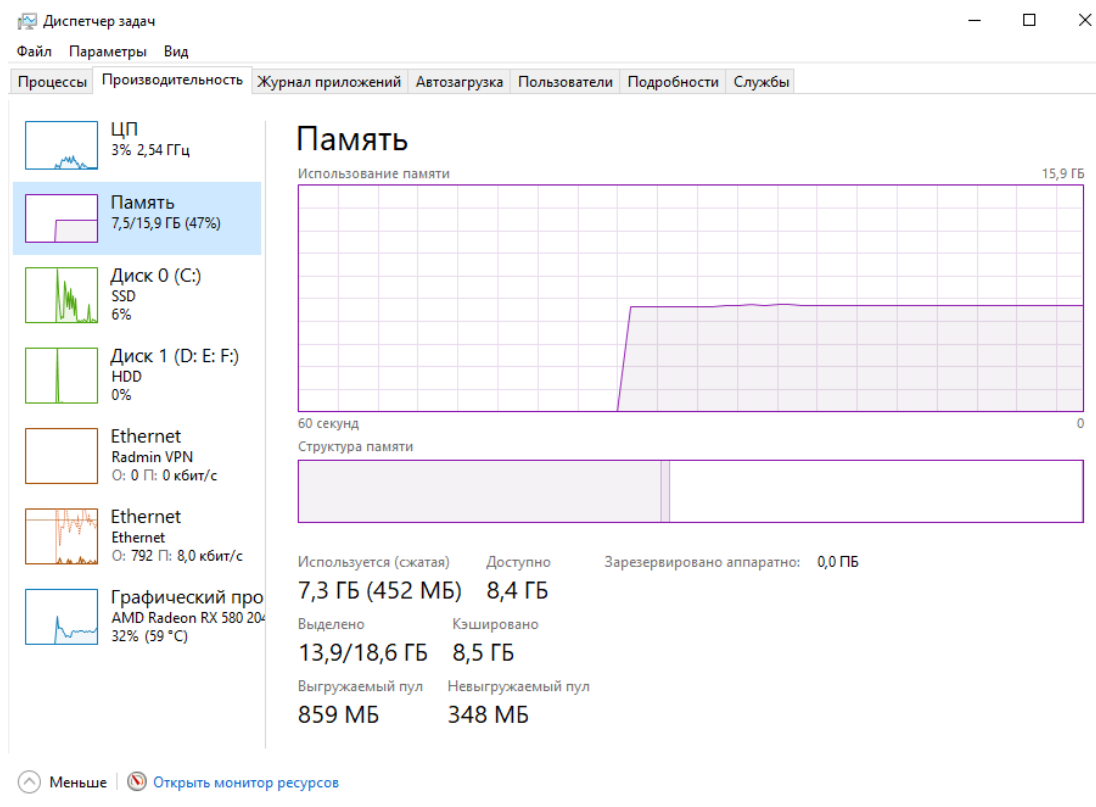


Рисунок 12 – Мониторинг загрузки системы

4.6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Анализ показал, что имеющееся оборудование (Intel Core i7-9700, 16 ГБ ОЗУ, SSD) полностью покрывает требования установленного ПО. SSD-диск обеспечивает высокую скорость работы с базами данных и средами разработки. Запас ресурсов позволяет одновременно запускать все сервисы без задержек.

4.7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

1. Настройка автоматического резервного копирования базы 1С с помощью планировщика Windows.
2. Реализация системы автоматической очистки кэша для предотвращения переполнения диска.

3. Настройка архивации логов LibreHardwareMonitor для прогнозирования возможных сбоев оборудования.

4.8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Сформирован архив эталонных состояний системы, включающий выгрузку базы 1С и отчеты мониторинга в двух точках: до запуска всех сервисов и при полной нагрузке. Это позволяет при необходимости выполнить откат к проверенным параметрам. Архив размещен в репозитории (ссылка в Приложении 1).

4.9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

- **Дискреционное управление доступом:** Для пользователя 1С_User установлены ограничения на запись в системные папки.
- **Антивирусная защита:** Использование Касперского для фоновое сканирования и эвристического анализа.
- **Контроль целостности:** Регулярная проверка файлов на соответствие эталонным значениям.

4.10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

Настройка прав NTFS для пользователя 1С_User (права «Изменение», «Запись», «Чтение и выполнение»). Установка и активация антивируса Касперского с фоновым сканированием.

4.11. Тестирование программного обеспечения

- 1. Тест сети: Проверка связи с доменным контроллером.**

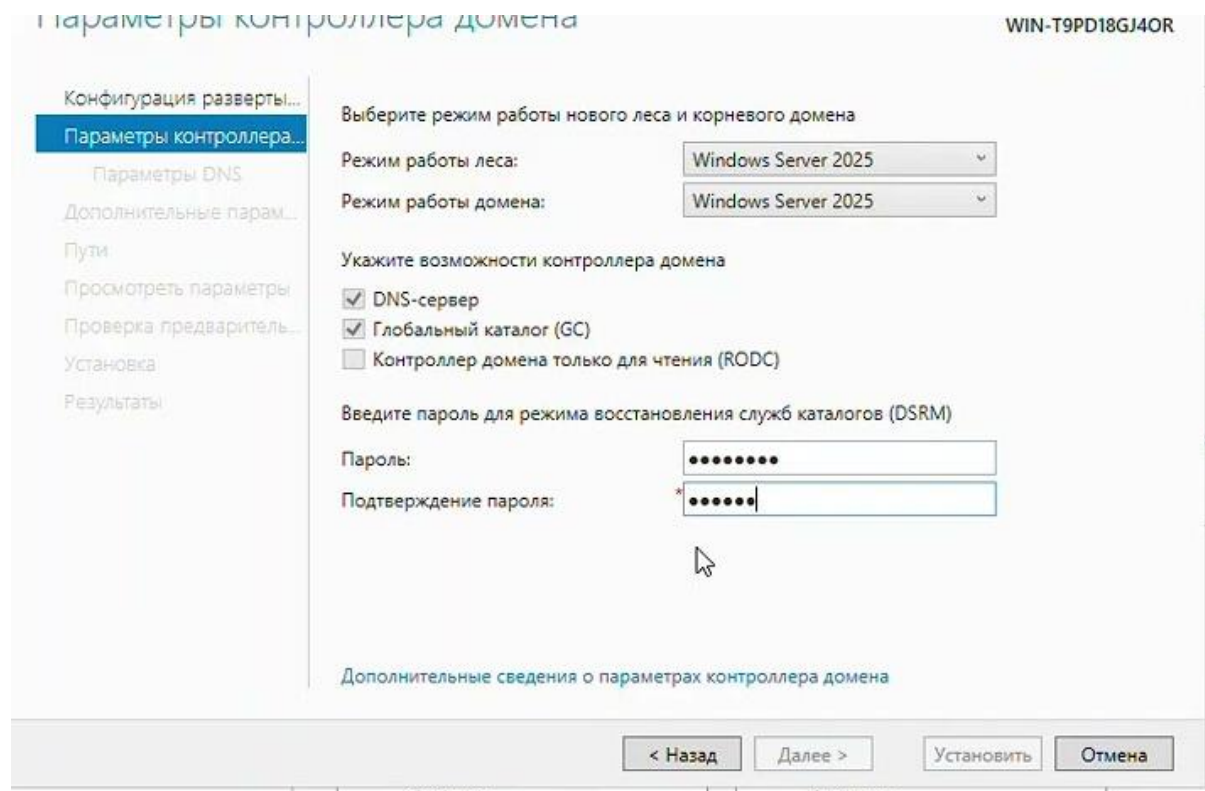


Рисунок 13 – Успешное подключение к AD

2. Тест доступа к БД: Создание тестового сайта на WordPress.

Сайт по учебной практике ПМ04

Автор сайта на WordPress

Баталов Сергей Андреевич

Группа: 23П-1

Дисциплина: ПМ 04

Учебный год 2026

Рисунок 14 – Пример созданного сайта

3. Тест мониторинга: Запуск нагрузки и наблюдение за реакцией LibreHardwareMonitor (изменение температуры и частоты).

5. Руководство оператора

1. Назначение программы

Zabbix представляет собой комплексную систему мониторинга, предназначенную для отслеживания работоспособности и производительности ИТ-инфраструктуры предприятия. Основное назначение программы — сбор, анализ и визуализация данных о состоянии серверов, сетевого оборудования, баз данных и приложений. Система обеспечивает оперативное оповещение о возникающих проблемах, позволяя администраторам своевременно реагировать на сбои и предотвращать простои. Zabbix предоставляет веб-интерфейс для просмотра данных в реальном времени, построения графиков и отчетов, а также для настройки параметров мониторинга без использования командной строки.

2. Условия работы программы

Для корректного функционирования Zabbix требуется:

- **Аппаратные средства:** Сервер с достаточной производительностью для обработки данных от всех мониторируемых узлов. Требования зависят от количества хостов и метрик.
- **Программные средства:**
 - Операционная система семейства Linux или Windows Server.
 - Веб-сервер (например, Apache или Nginx).
 - Система управления базами данных (MySQL, PostgreSQL или SQLite).
 - Интерпретатор PHP (для работы веб-интерфейса).
- **Сетевые условия:** Наличие сетевого доступа между сервером Zabbix и агентами на мониторируемых хостах. Для работы веб-интерфейса требуется открытый порт (стандартно 8080 или 80).

3. Порядок работы

3.1. Подготовка и запуск служб

Для начала работы с Zabbix необходимо убедиться, что основные службы запущены. На сервере Zabbix должны быть активны:

- Сервер Zabbix (zabbix-server): Основной процесс, собирающий и обрабатывающий данные.
- Агент Zabbix (zabbix-agent): Процесс на мониторируемых хостах, передающий данные на сервер.
- Веб-сервер и PHP-FPM: Обеспечивают работу веб-интерфейса.

Запуск и проверка статуса служб в ОС Linux выполняется командами:

text

```
systemctl start zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm
```

```
systemctl status zabbix-server
```

Статус active (running) подтверждает успешный запуск сервера.

3.2. Конфигурирование параметров мониторинга

Настройка Zabbix производится через веб-интерфейс (пункт меню «Configuration»):

- **Хосты:** Для добавления нового хоста перейдите в Configuration → Hosts → Create host. Укажите имя хоста, IP-адрес или DNS-имя и привяжите нужные шаблоны.
- **Шаблоны:** Группы готовых метрик и триггеров. Применяются к хостам для быстрой настройки мониторинга. Перейдите в Configuration → Templates для просмотра или создания.
- **Метрики:** Отдельные параметры для сбора данных (например, загрузка CPU, использование памяти). Настраиваются внутри хостов или шаблонов.
- **Триггеры:** Определяют проблемные состояния (например, «Загрузка процессора > 90%»). При срабатывании создают события.

3.3. Администрирование пользователей и уведомлений

Для настройки оповещений выполните следующие шаги:

1. **Настройка медиа-типов:** Перейдите в Administration → Media types. Создайте тип (например, Email, SMS или Telegram) и укажите параметры отправки.
2. **Добавление пользователей:** Перейдите в Administration → Users → Create user. Заполните информацию и добавьте медиа-канал (электронную почту), выбрав созданный медиа-тип.
3. **Настройка действий:** Перейдите в Configuration → Actions → Create action. Определите условия срабатывания (например, триггер с уровнем «High») и операции — отправку сообщения указанным пользователям или группе.

3.4. Мониторинг событий и диагностика

Мониторинг осуществляется через веб-интерфейс:

- **Dashboard:** Информационные панели с ключевыми показателями системы.
- **Monitoring → Problems:** Отображение активных проблем с сортировкой по времени, уровню серьезности и хосту.
- **Monitoring → Latest data:** Просмотр последних полученных значений для выбранного хоста или метрики.
- **Logs:** Журналы сервера Zabbix расположены в /var/log/zabbix/zabbix_server.log. Используются для детального анализа ошибок.

3.5. Завершение работы комплекса

Для корректной остановки Zabbix используйте команды systemctl. Рекомендуется сначала остановить веб-сервер, затем сервер и агента Zabbix, чтобы минимизировать риски потери данных:

text

```
systemctl stop nginx php8.1-fpm
```

```
systemctl stop zabbix-server zabbix-agent
```

4. Сообщения оператору

- В веб-интерфейсе проблемы отображаются в разделе Monitoring → Problems. Информационные сообщения и предупреждения выводятся в виде уведомлений и в консоли работы триггеров.
- При срабатывании триггера состояние меняется с «OK» на «PROBLEM» или «HIGH», что сопровождается визуальным выделением в интерфейсе.
- В случае ошибок (например, превышение времени ожидания при опросе агента) в интерфейсе хоста отображается статус «Недоступен», а в логе сервера фиксируется соответствующее сообщение.
- При отправке уведомлений оператор получает сообщение на указанный медиа-канал (например, по электронной почте или SMS). Текст сообщения настраивается в действии и может включать информацию о хосте, проблеме и времени события.

6. Заключение

В период производственной практики был выполнен комплекс работ по развертыванию и настройке программно-аппаратной среды на базе Windows. Проведенный анализ позволил сформировать стабильную конфигурацию для работы веб-сервисов и СУБД.

В ходе практики решены следующие задачи:

1. Установлена и настроена среда XAMPP с Apache и MySQL/MariaDB.
2. Реализовано автоматическое резервное копирование с помощью сценариев, что снижает риски потери данных.

3. Организована система безопасности на основе дискреционного доступа и антивирусного мониторинга.
4. Разработан регламент мониторинга аппаратных ресурсов для раннего обнаружения сбоев.
5. Обеспечена версионность конфигураций для аудита и возможности отката.

7. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ссылка на репозиторий проекта (GitHub):

https://github.com/seregaTopor/PM04_Proizvod